

Una plataforma de Streaming nos solicita implementar un MVP de su sistema de recomendación de contenidos.

Cuentas

Cosme Fulanito, tiene su propia cuenta en una plataforma, donde paga un plan básico. La cuenta además tiene la información de las cosas que fue mirando. Margo Zavala, también tiene su propia cuenta, pero con un plan premium.

Tenemos la serie Black Sails que tiene 4 temporadas y 8 capítulos, por cada una. Tiene un único género: Acción. La valoración de la serie, es la multiplicación de la cantidad de temporadas por la cantidad de capítulos fijos por temporada.

Tenemos la película “Avengers Endgame”, que tiene una lista de géneros: Acción, Drama y Aventuras. Su valoración es el producto entre la cantidad de géneros y 12.

Además, está disponible “Sean Eternos”, el documental de la selección Argentina de **Fulbo**, que tiene una valoración de 100.

De acuerdo al plan se puede establecer qué cosas pueden ser o no vistas:

- Básico: “Black Sails” y “Avengers Endgame”
- Premium: Todo 🙂

Resolver:

1. Saber si Cosme puede ver una serie o película de acuerdo al plan que tiene
2. Hacer que Cosme Fulanito pueda ver un contenido
3. Conocer la valoración del usuario, que está dada por el promedio de las valoraciones de las cosas que ya vió.

Casos de prueba:

Caso	Resultado
Cosme puede ver Black Sails	true
Cosme puede ver “Sean Eternos”	false
Margo puede ver “Sean Eternos”	true
Margo ve “Black Sails”	Black Sails incluído en la lista de cosas vistas
Calcular la valoración de Cosme	0 (sin ver nada)
Calcular la valoración de Margo, luego de ver “Black Sails” y “Avengers Endgame”	34 = 32 + 36

Recomendaciones

Cada cuenta tiene una forma distinta de recomendar contenido.
Lo que queremos determinar en este punto, es si una cuenta vería un contenido.

Margo prefiere ver contenidos que tienen una valoración similar a la suya. La similitud actualmente está dada por un desvío del 15%, pero podría cambiar.
En el caso de no haber visto ningún contenido (valoración igual a 0), todo contenido puede ser recomendado.

Cosme en cambio, prefiere, por el momento, ver contenidos que tengan géneros de Acción o Aventuras. Tener en cuenta que esto depende de cada tipo de contenido:

- Película: la intersección no debe ser vacía.
- Serie: debe contener el género de dicha serie
- Documental: debe incluir “Documental”

Casos de prueba:

Caso	Resultado
Margo (inicialmente con una lista de contenidos vistos vacía) podría ver “Sean Eternos”	true
Margo luego de ver “Sean Eternos”, podría ver “Black Sails”	false
Cosme vería “Black Sails”	true
Cosme vería “Sean Eternos”	false
Margo luego de ver “Sean Eternos”, podría ver “Black Sails”, cambiando el desvío a 70%	true
Cosme con agregado de preferencia de género “Documental” podría ver “Sean Eternos”	true



Evolución de Contenidos

Películas

El contenido es bastante amplio y nos cuentan que “Avengers Endgame” es un caso particular de una película. Contamos con una lista de otras películas, que podemos ver más abajo. Al igual que nuestro ejemplo, toda película tiene una lista de géneros y la duración total en minutos.

Series

Lo mismo pasa con las series: son varias, pero se representan de forma totalmente distinta a lo que nos contaron para “Black Sails”. Si bien la serie lleva su nombre, tiene sus géneros (y no sólo uno), y

está compuesta por temporadas; donde cada una tiene sus correspondientes capítulos. Cada capítulo tiene su nombre y una duración en minutos. Además, se sabe de cuántos capítulos debe ser la temporada, incluso antes que los capítulos mismos sean incorporados y ofrecidos al público.

Documentales

Los documentales no tienen trato particular como tal, pueden ser películas (porque no tiene partes) o pueden tener varias temporadas/capítulos, como el caso de una serie.

Contenido: Título vs Mirable

Existe una diferencia relevante a la hora de pensar en los contenidos:

- Mirable: Son aquellas cosas que el usuario puede ver, porque tienen una duración. Es decir, que no se puede ver una serie, porque no tiene una duración, ya que la misma depende de la duración de las temporadas, que dependen de la duración de los capítulos que la componen.
- Títulos: Cuando queremos saber si un usuario puede o no ver un contenido, pensamos en una película o una serie, no un capítulo en particular.

Actores

Cada título tiene asociado a los actores protagonistas que participan en dicho contenido.

Resolver:

1. Consultar si un perfil de usuario puede ver un título. Tener en cuenta que solo aplica a Películas y Series.
2. Saber si un usuario vió (o está viendo) un contenido. Esto se aplica a cualquier tipo de contenido, ya sea película, serie, temporada o capítulo.
3. Adaptar los test realizados en la entrega anterior que correspondan.

Películas:

- **Avengers Endgame**
  Acción, Drama, Aventuras, Ciencia Ficción
  182 min
  Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy, Don Cheadle, Paul Rudd, Benedict Cumberbatch, Chadwick Boseman, Brie Larson, Tom Holland, Karen Gillan, Zoe Saldana
  Plan: Básico

- **El eterno resplandor de una mente sin recuerdos**
  Drama, Romance, Ciencia Ficción
  108 min
  Jim Carrey, Kate Winslet, Gerry Robert Byrne, Elijah Wood
  Plan: Básico

- **It**
  Terror
  135 min
  Jaeden Martell, Jeremy Ray Taylor, Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Chosen Jacobs
  Plan: Premium

- **Millennium 2: La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina**
  Acción, Crimen, Drama, Misterio, Suspenso
  129 min
  Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre
  Plan: Premium

- **Elementos**
  Animación, Comedia, Fantasía
  101 min
  Leah Lewis, Mamoudou Athie, Ronnie Del Carmen, Shila Ommi
  Plan: Básico

Series:

- **Black Sails**
  Acción, Drama, Aventuras
  4 Temporadas
  8 capítulos. 45 min c/u
  Toby Stephens, Luke Arnold, Toby Schmitz, Hannah New, Jessica Parker Kennedy
  Plan: Básico

- **Sean Eternos**
  Documental
  1 Temporada
  3 capítulos. 50 min c/u
  Lionel Messi, Angel Di Maria, Xavi Hernández, Luis Suarez
  Plan: Premium

- **The Witcher**
  Acción, Fantasía, Drama, Misterio
  3 Temporada
  8 capítulos. 60 min c/u
  Henry Cavill, Freya Allan, Anya Chalotra
  Plan: Básico

- **Good Omens**
  Fantasía, Comedia, Drama
  6 Temporada
  6 capítulos. 50 min c/u
  David Tennant, Michael Sheen
  Plan: Premium

Cuentas y Perfiles

De una nueva reunión realizada con la gente de Neflis, pudimos obtener nueva información acerca del proyecto. Manejan una idea de cuenta como entidad principal, la cual tiene asociada un plan, y que lo que nos contaron antes sobre Cosme y Margo son, en realidad, ejemplos de perfiles asociados a esa idea de cuenta.
Pasando en limpio la información anterior, la cuenta es de Margo Zavala, con plan premium, y cuenta con los perfiles de Cosme y Margo.

De la misma manera, cada perfil tiene asociado un algoritmo de recomendación (el “recomendador”), que puede cambiar de acuerdo al deseo del usuario. Y por el momento conocemos 3 tipos de algoritmos: Valoración Similar, como era el caso de Margo, y Preferencia de Géneros, el caso de Cosme.

Valoración Similar

Debe poder recomendar aquellos contenidos que tengan una valoración similar a la del usuario. La similitud actualmente está dada por un desvío del 15%, pero podría cambiar, aunque manteniendo la de todos los usuarios por igual.

Preferencia de Género

Se le debe configurar una colección de géneros. Y la afinidad se da cuando existe algún género en común entre los configurados y los que tiene el contenido.

Modo Fan

La configuración “Modo Fan”, permite configurar nombres de actores/actrices de quienes se es fan. Por lo tanto, todos los títulos recomendados deberán ser aquellos donde participen dichos/as actores/actrices.

Resolver:

1. Generalizar el modelo anterior para poder trabajar con múltiples cuentas y perfiles y no sólo los ejemplos dados anteriormente, realizando las adaptaciones que sean necesarias.
2. La cuenta debe ser capaz de crear un nuevo perfil a partir de un nombre y una configuración de recomendación.
3. Saber si un perfil es variado, de acuerdo con el recomendador que tiene actualmente:
    a. Si el recomendador es de Valoración Similar, obviamente, nunca es variado.
    b. Si, en cambio, el recomendador es de Preferencia de Género, entonces es variado cuando incluye al menos 5 géneros.
    c. Para el caso del Modo Fan: Por el momento, siempre es variado.

Casos de prueba:

Caso	Resultado
Crear el perfil de “El Barto” para la cuenta de Margo, con preferencia por géneros de Animación, Comedia, Fantasía, Acción, Drama y Terror.	La cuenta debe quedar con 3 perfiles
Consultar si el perfil de Margo, igual que en la entrega 1, es variado	Negativo, por ser de Valoración Similar
Consultar si el perfil de Cosme, también igual que en la entrega 1, es variado.	Negativo, por ser de Preferencia de Géneros pero con menos de 5 géneros
Considerar el perfil de “El Barto” anterior. Consultar si el mismo es variado.	Positivo, por ser de Preferencia de Géneros con al menos 5 géneros
Considerar el perfil de “Murphy Encías Sangrantes”, para que sea fan de uno algunos/as actores/actrices. Consultar si es variado.	Positivo, dado que los perfiles de Modo Fan, siempre lo son

Recomendaciones

De nada vale tener un sistema de recomendaciones sin contenido para recomendar. Claro, no vamos a estar recomendando cualquier cosa, sólo aquello que el usuario aún no vio, que está disponible en el repositorio de Neflis, y que el perfil del usuario acepta como recomendable.

Resolver:

1. Saber, para un repositorio que incluye todo el contenido anteriormente listado, qué contenido se le recomendaría a un perfil dado.
2. Saber si un contenido es ideal para compartir en una cuenta, que es cuando a todos sus perfiles se les puede recomendar el mismo.

Casos de prueba:

Caso	Resultado
Adaptar los casos de pruebas anteriores	
Generar el perfil de “Murphy Encías Sangrantes”, para que sea fan de uno algunos/as actores/actrices. Dado dicho perfil, validar que se le recomiende un título donde sean protagonistas las personas elegidas	Validar la recomendación de los títulos donde actúen dichas personas



Más sobre Contenidos…

Visualización

Nos informan que, ahora, los contenidos no sólo pueden ser vistos, sino que además cuando se ven se registra cuánto del mismo se vió, con un número del 1 al 100.
Es decir que, a partir de un contenido mirable, lo que podemos determinar es el porcentaje que el usuario ya miró.
Además se debe tener en cuenta que todo lo que ve el usuario, debe estar previamente validado de acuerdo al su plan.

Series estreno

Existen series que no aparecen de forma completa en la plataforma, sino que van estrenando 1 capítulo por semana.
Acá es donde toma relevancia lo que nos informaron en la reunión anterior, que cada temporada debe tener el máximo de capítulos que tiene, de forma tal de validar que, por ejemplo, en una temporada de 10 capítulos no se agregue un capítulo 11.

Puntuación

Luego que un perfil tiene visto un contenido dado (ya sea de forma completa o no), el mismo puede ser capaz de puntuarlo. Esto quiere decir que, si Margo no vio “Sean Eternos”, entonces no debe ser capaz de darle un puntaje a dicho documental. Para realizar la puntuación se usa una escala del 1 al 5, donde:

- 1 y 2 quiere decir que le no le gusto
- 3 es regular
- 4 y 5, que le gustó bastante

Se pide:

1. Implementar una abstracción que permita para un usuario determinar, de un contenido, cuanto lleva visto. Tener en cuenta que dos perfiles, sin importar si son de la misma cuenta o de diferentes, pueden estar mirando el mismo contenido pero en un porcentaje totalmente distinto.
2. Lanzar un error descriptivo en el caso de no poder ver un título determinado de acuerdo al plan.
3. Poder agregar un capítulo estreno a la última temporada de una serie.
4. Agregar la funcionalidad de puntuar un contenido.
5. Desarrollar casos de prueba

Sobre el funcionamiento de las recomendaciones

Recomendación por defecto

La gente de Neflis nos informa que existe un recomendador por defecto, y es el que recomienda contenido similar al contenido puntuado como “le gustó bastante”. Es decir que recomienda todo lo similar al contenido puntuado con 4 y 5. En el caso de no tener nada puntuado, se terminan recomendando estrenos. Para esto, cada título sabe si es o no un estreno (“estreno” dentro de la plataforma... bien podría ser una película vieja).
Además, los títulos se relacionan entre sí, cuando el contenido es similar.

Control Parental

Existe también la funcionalidad de control parental. La misma impide que los menores puedan acceder a todo el catálogo. Para esto, cada perfil se debe dar de alta con la fecha de nacimiento de la persona dueña, y en el caso de ser menor de 13 años, deberá asignar de forma automática un recomendador que sólo tenga en cuenta todo lo que tiene el género “Infantil”.
En el caso de que se desee cambiar el recomendador, debe validar la edad, para que no pueda realizarlo si sigue siendo menor.

Se pide:

1. Crear un perfil, sin recomendación, de forma tal que use la recomendación por defecto. Validar el cambio de recomendador.
2. Crear un perfíl de un menor. Validar el cambio de recomendador.
3. Agregar información de relación entre los títulos para probar la funcionalidad.
4. Desarrollar casos de prueba.